



全国大学生计算机设计大赛(2025)

跨域“数”治京津冀

——空气污染协同防控的 大数据创新实践

ENVIRONMENTAL GOVERNANCE



参赛团队：智能环境治理队



参赛组别：大数据实践赛



目录

CONTENTS

01

研究背景

02

数据处理

03

技术实现

04

系统开发

05

创新与总结

06

应用与推广

1 研究背景

研究背景 ▶ 数据处理 ▶ 技术实现 ▶ 系统开发 ▶ 创新成果 ▶ 总结建议



国家挑战与区域困境

全国视角：我国大气治理已进入**攻坚期**，PM_{2.5}与臭氧**复合型**污染问题凸显

区域聚焦：2023年全国生态环境状况公报显示，京津冀作为**首都经济圈**，PM_{2.5}超标率高达180%，其污染治理具有**国家示范**的战略意义



地理枷锁与传输难题

地形围困：地处太行、燕山**半封闭地形**，叠加重工业与城市群排放，污染物**易进难出**

网络型污染：跨区域传输对PM_{2.5}贡献高达35%-42%，形成“一市污染、多市受影响”的复杂格局，**单一治理失效**



政策驱动与研究目标

响应国家号召：研究严格对标**国务院**《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中“2025年京津冀PM_{2.5}浓度较2020年下降18%、臭氧污染增长态势得到遏制”的**核心目标**

战略任务：实现2025年京津冀减排任务，提供**高时空分辨率**的创新方案与决策支撑

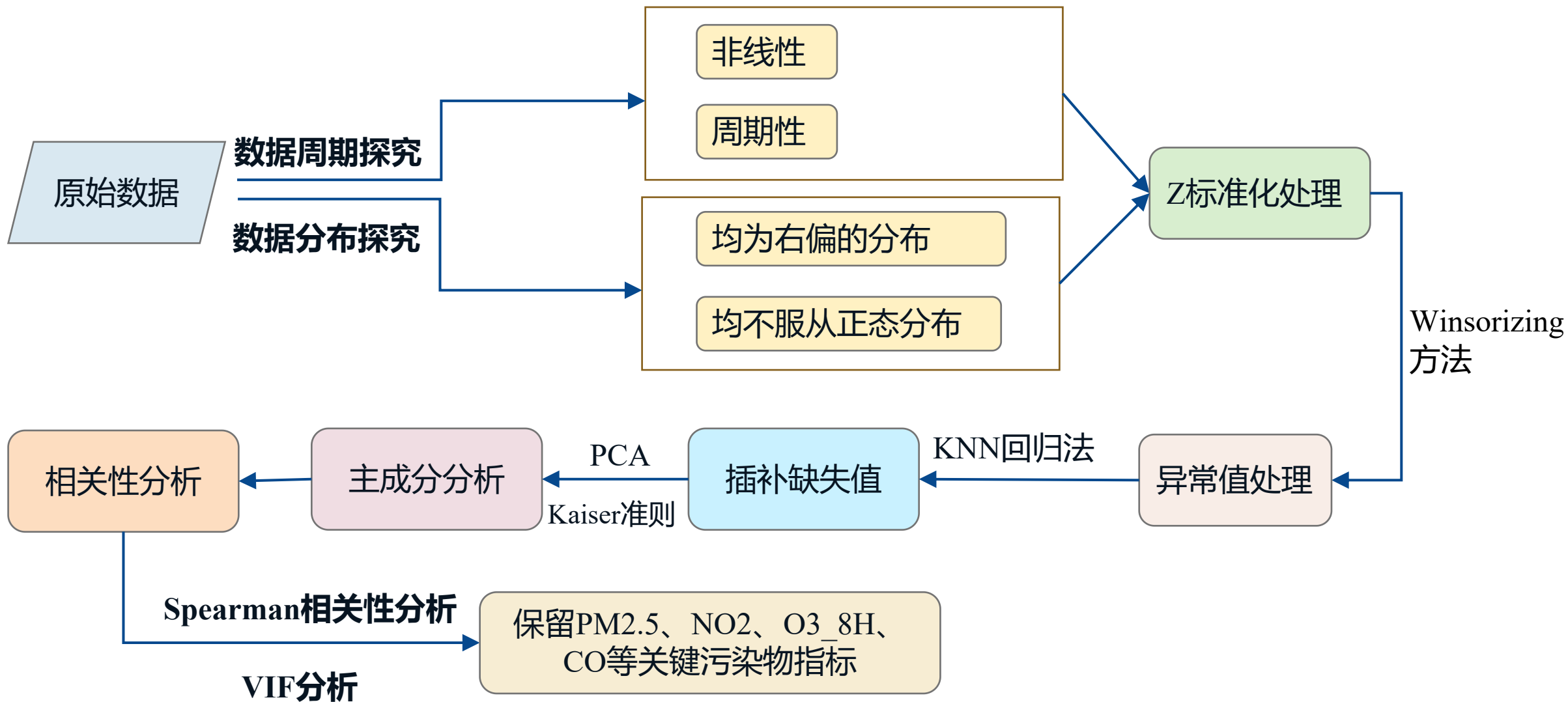
必要性

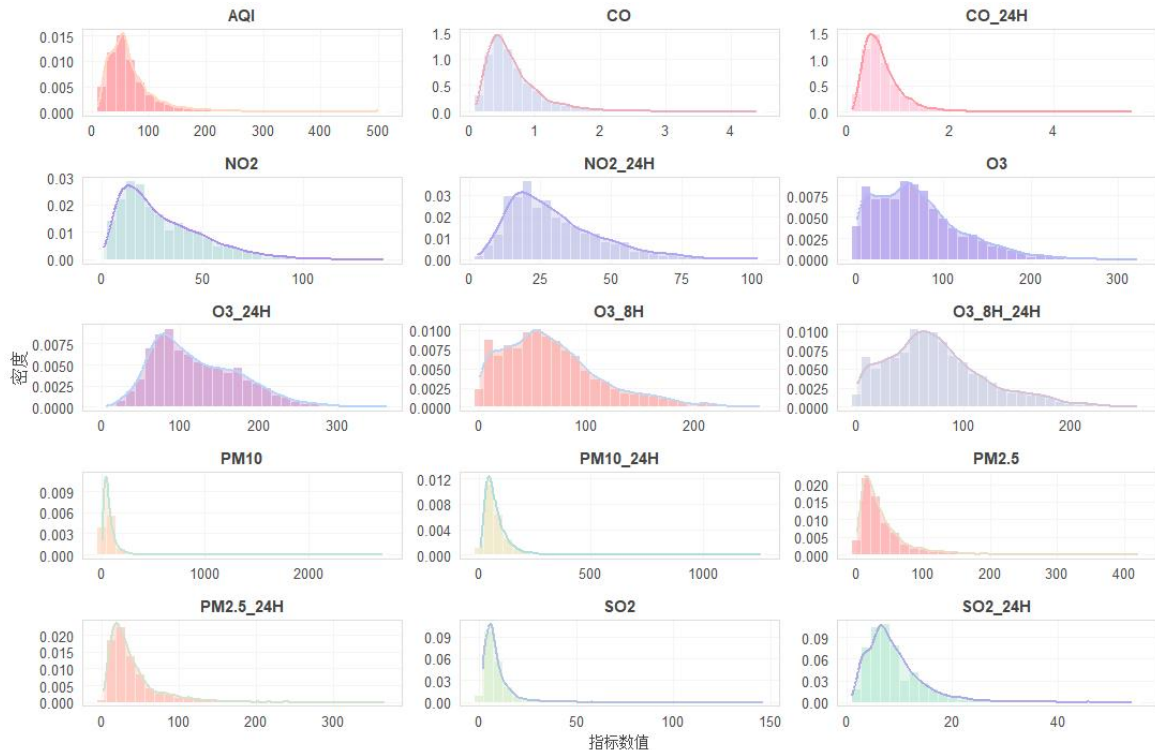
京津冀 AQI 跨区域传输机制和预测研究势在必行



本研究选取2020.1.1-2024.5.4六个代表城市的污染物数据、空气质量数据

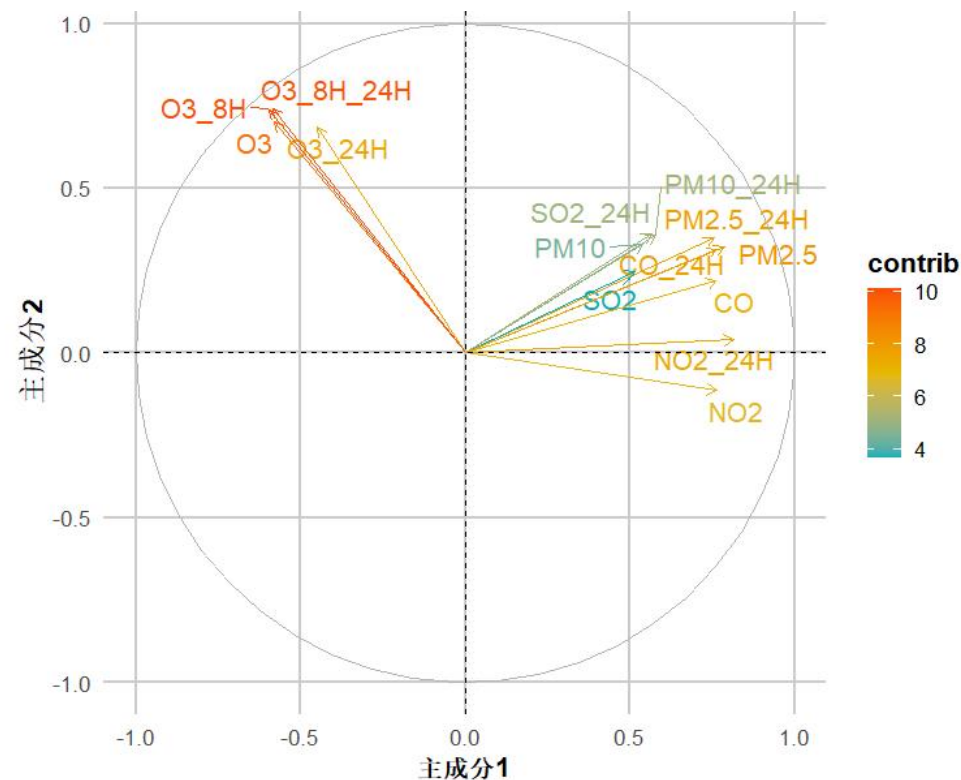
指标	指标来源
污染物数据	由中国环境监测总站全国城市空气质量平台提供的逐小时数据组成，涵盖PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO等污染物浓度及AQI共15种指标
气象数据	美国NOAA国家环境信息中心提供的2020年1月1日至2024年5月4日逐日数据为基础，数据包括温度、风速、降水量、海平面气压等四类代表不同物理过程的指标
站点选取	本研究选取北京、天津、石家庄、唐山、保定、张家口6个典型气象站点，覆盖不同地形、气候带及功能区域，确保数据的空间代表性与研究结论的区域普适性





01 空气污染物指标分布图

正态检验结果显示本研究所有的指标均为**右偏**的分布，其中PM10和SO₂均具有很强的**尖峰**特征，O₃和NO₂均具有**厚尾**分布的现象

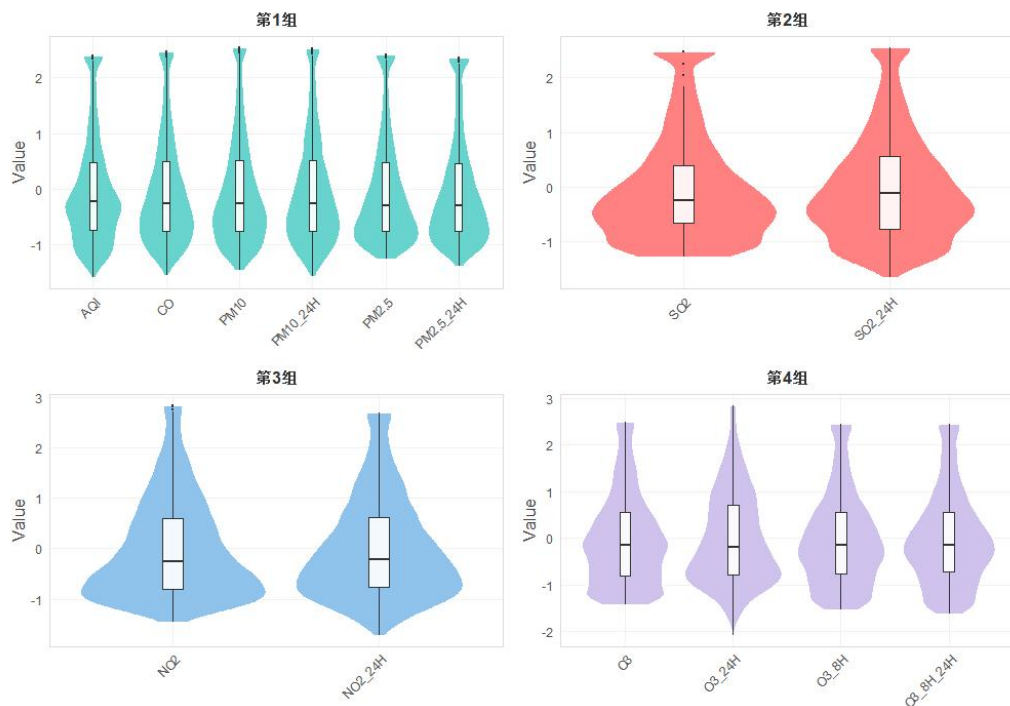


02 PCA变量因子图

不同污染物在主成分上的贡献差异： O₃系列指标主导主成分 1，NO₂、PM2.5等主导主成分 2

03 基于Spearman相关性的层次聚类分组小提琴图

计算污染物指标之间的Spearman相关性矩阵，并基于相关性进行了**聚类分组**，以识别具有相似分布特征的污染物指标组



变量	VIF值
PM2.5	1.910721
NO2	1.93522
O3_8H	1.270259
CO	2.01952

04 VIF分析结果

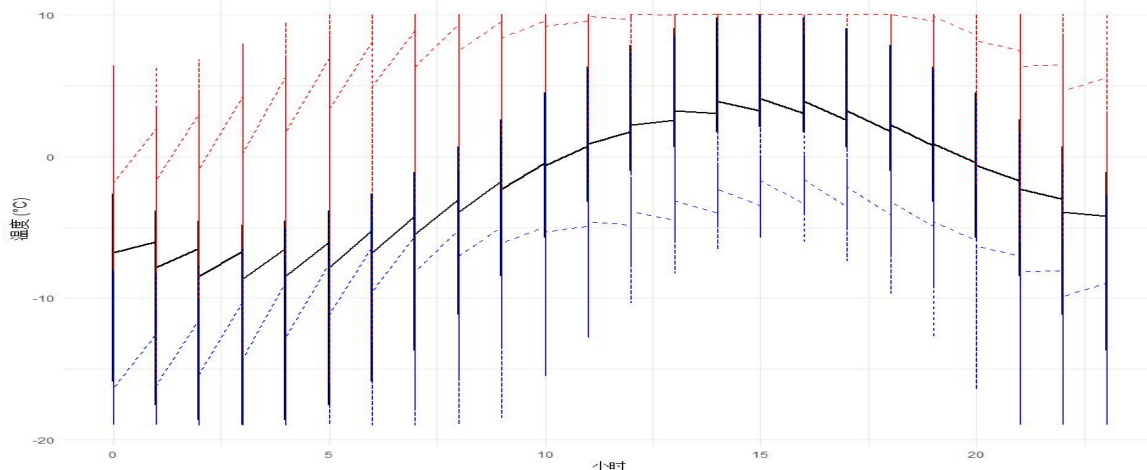
计算各污染物指标的方差膨胀因子，以评估多重共线性问题。经过筛选原始变量的VIF值结合基于Spearman相关性的层次聚类，**剔除**了高共线性指标，**保留**PM2.5、NO2、O3_8H、CO等**关键**污染物指标

逐日数据预处理流程



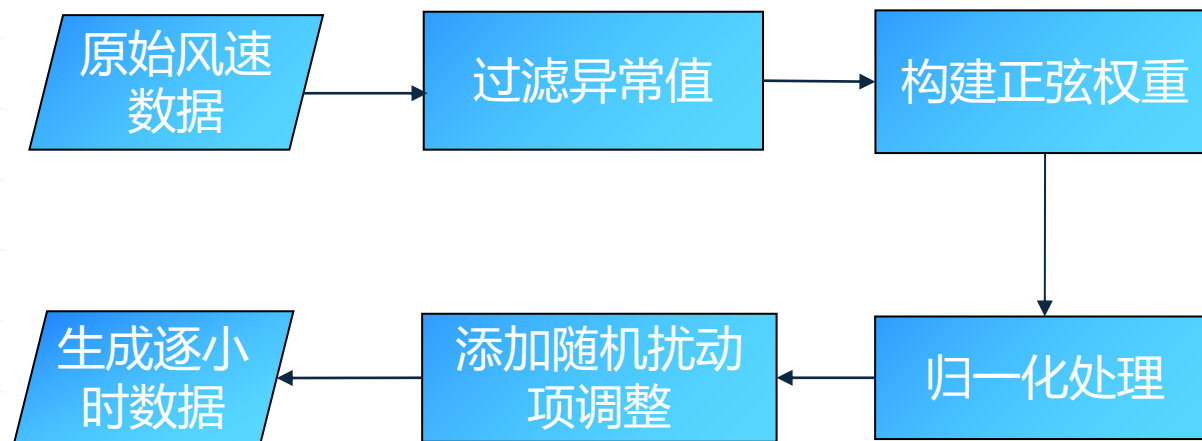
物理驱动的“逐日”升频“逐时”数据处理

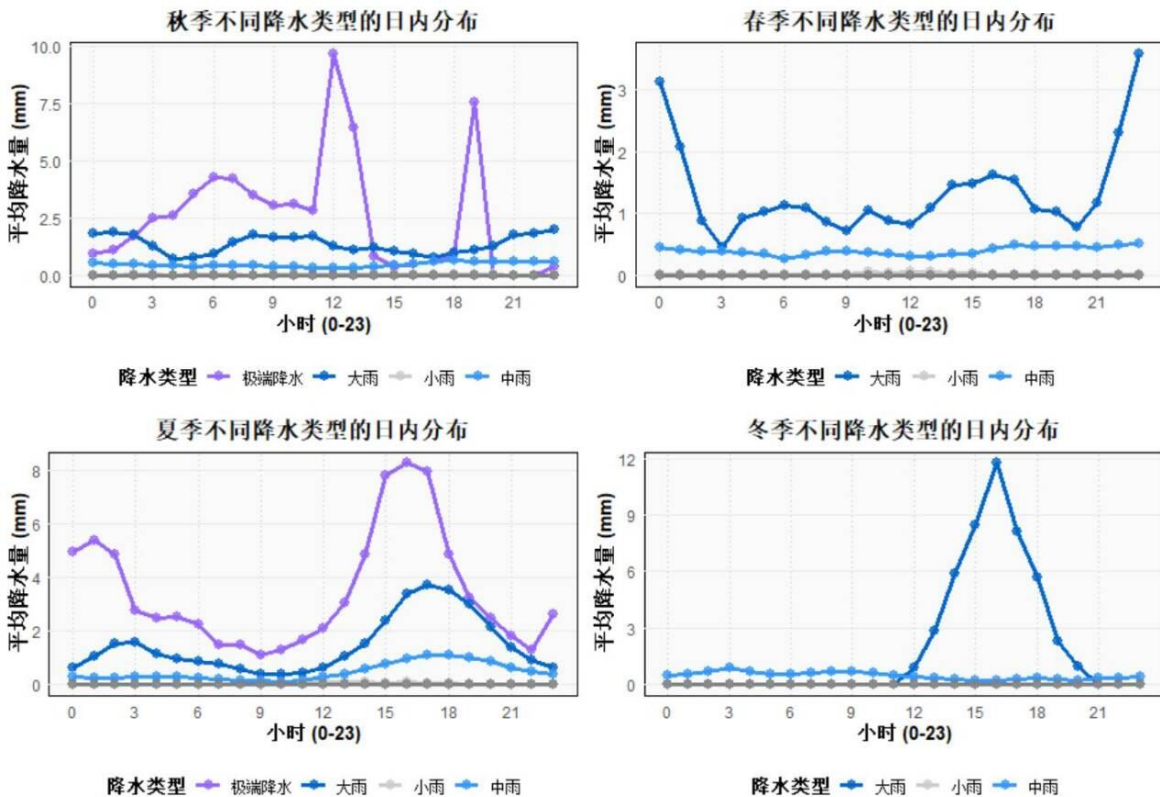
01 平均温度升频逐时处理



1. 基于**正余弦模型**，融入京津冀**季节性特征**生成逐时极值温度
2. 以正弦波为基准，结合日平均 / 最高 / 最低温度构建逐时数据
3. 整合原始数据后生成平滑曲线，确保日温峰谷符合物理特性

02 平均风速升频逐时处理

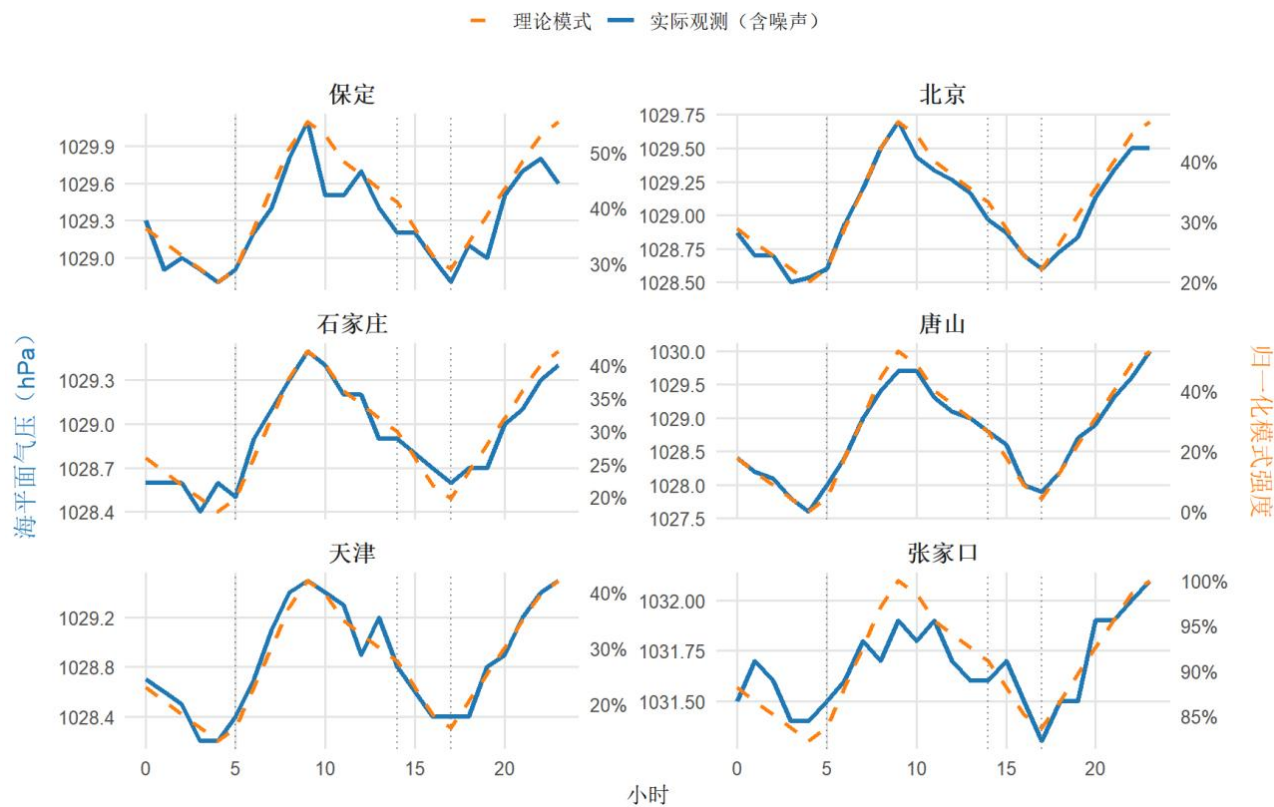




降雨量升频处理

03

1. 站点降水量**标准化**, 构建完整站点 × 日期矩阵;
2. 卡尔曼等模型混合**插补缺失值**, 按优化率选最优;
3. 按降水类型分权重, **Dirichlet** 采样生成逐时数据;
4. 依据不同季节降水日内规律**验证升频合理性**



海平面气压升频处理

04

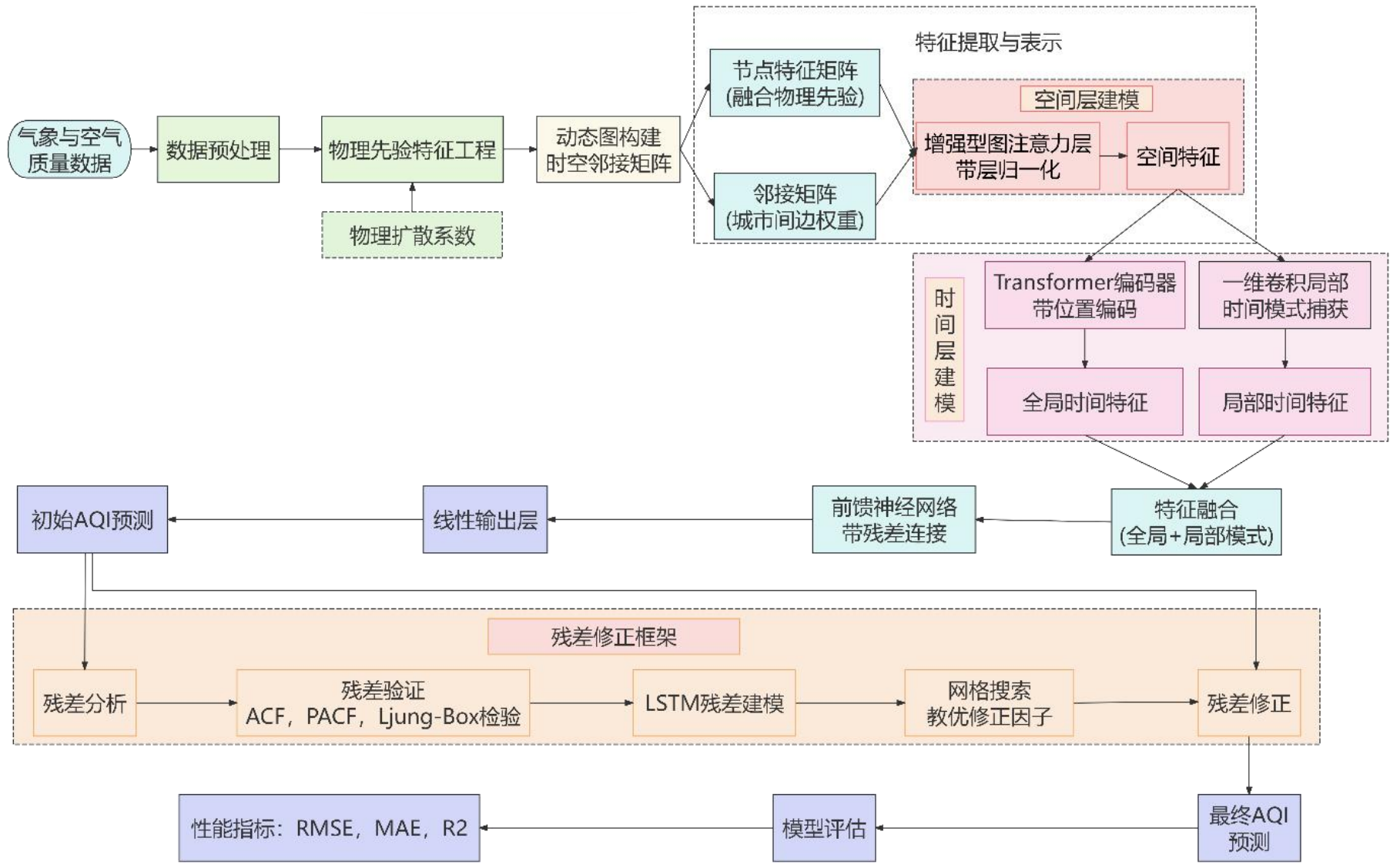
1. 构建一个**典型双峰双谷**模式向量;
2. **归一化处理**: 由 $SLP_{hour} = SLP_{day} + (SLP_{day+1} - SLP_{day}) \cdot pattern_norm[t]$ 建出符合京津冀地区自然规律每小时气压值

1 时空因果网络推断预测技术

✓ **突破**传统模型黑箱局限，
引入物理扩散系数**增强**可解释性

✓ 物理机制**嵌入**深度学习，
构建动态时空因果图注意力网络

✓ 基于逐小时**高分辨率**数据，
捕捉污染物**短时**传输动态特征



① 物理扩散系数的构建

$$k(t) = \alpha \cdot \frac{v(t)}{p(t)} \cdot (1 + \beta \cdot T(t))$$

其中：平均风速 $v(t)$ ；海平面气压 $p(t)$ ；平均温度 $T(t)$

② 边际权重的构建

$$w_{ij}(t) = \frac{v(t)}{d} \times k(t)$$

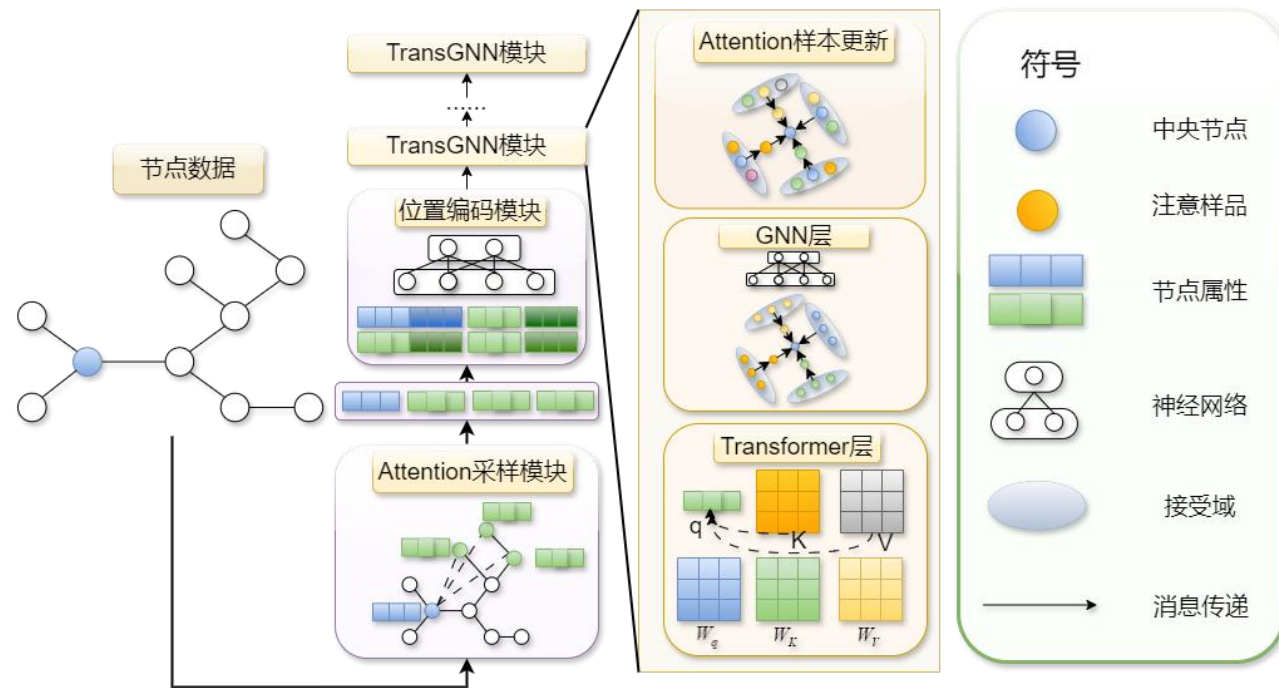
③ 增强节点特征的构建

$$\mathbf{X}_{enhanced} = [\mathbf{X}_{original}, k(t)]$$

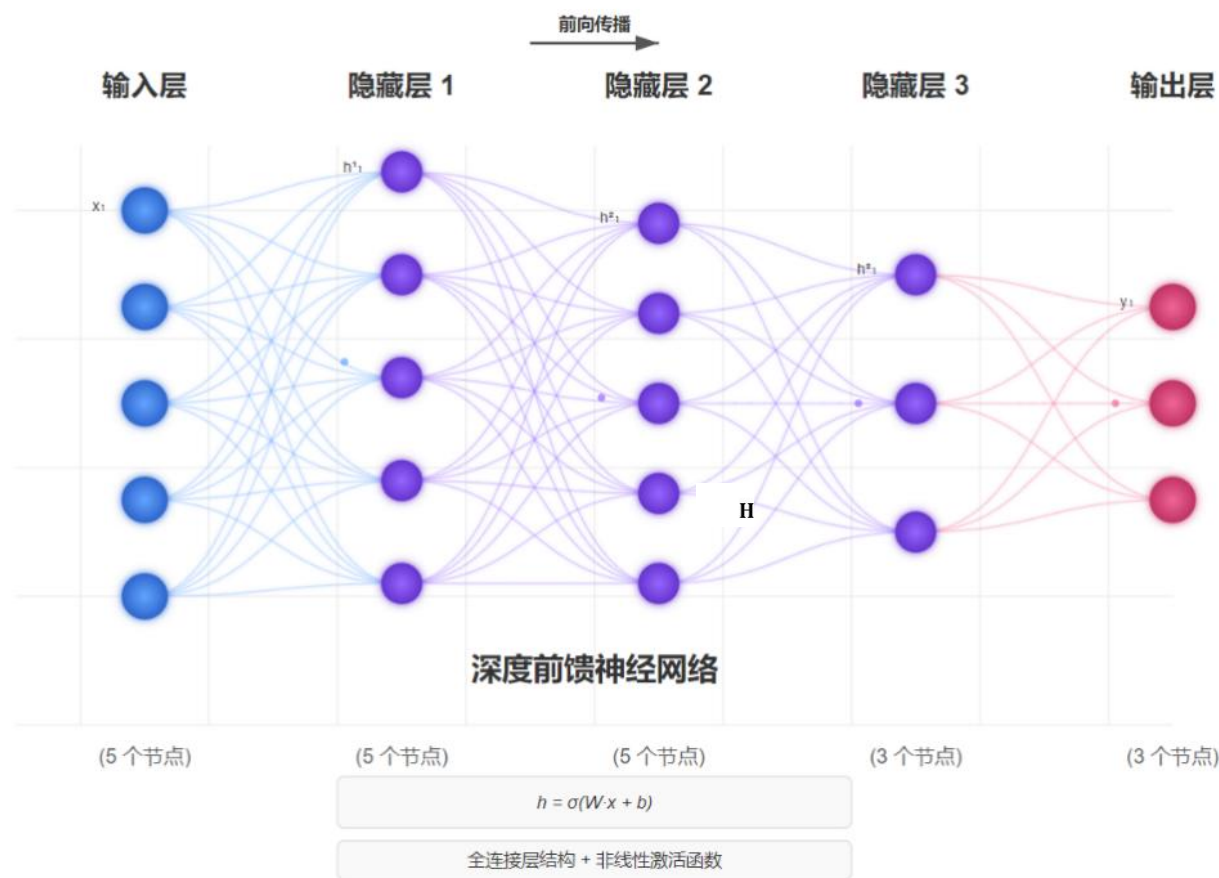
④ 动态图的构建

$$\mathcal{G}_t = (\mathcal{V}, \mathcal{E}_t, \mathbf{A}_t, \mathbf{X}_t)$$

其中： $\mathcal{G}_t$ 为时间 t 动态图， $\mathcal{V}$ 为节点集（六个城市）， $\mathcal{E}_t$ 为时间 t 的边集， $\mathbf{A}_t$ 为时间 t 的邻接矩阵， $\mathbf{X}_t$ 为时间 t 的节点特征矩阵。



TransGNN模型流程图



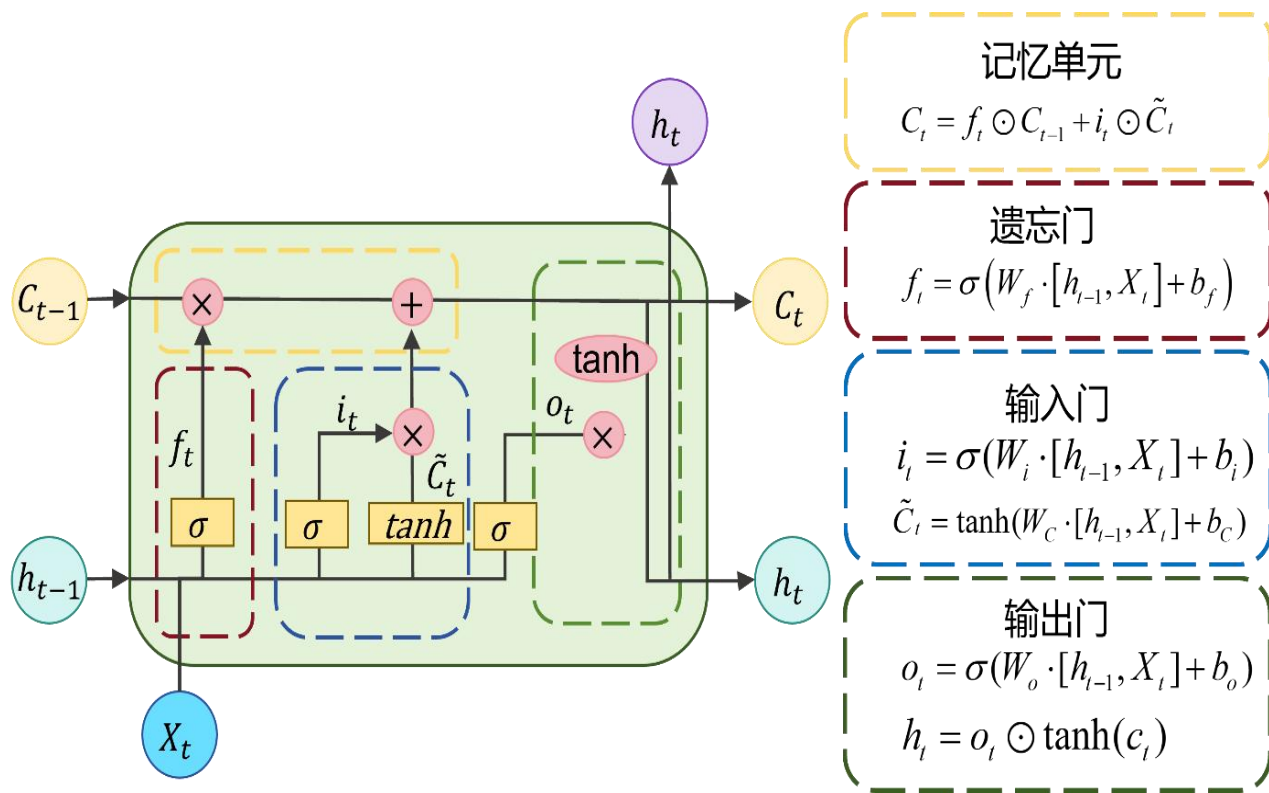
深度前馈神经网络模型原理图

线性输出主模型初始AQI预测值

$$Y_{primary} = FC(H)$$

其中H为前馈网络输出的隐藏特征，FC为全连接层
预测残差的白噪声检验 ($P < 2.2e-16$)

残差存在可学习模式



LSTM机制流程图

修正因子优化

通过网格搜索确定**最优**修正权重:

$$\lambda^* = \arg \max_{\lambda} R^2(Y_{true}, Y_{primary} + \lambda \cdot \mathbf{r})$$

其中: λ^* 为最优修正因子 R^2 为决定系数, 用于评估模型拟合优度, 表示使目标函数最大化的参数值



最终预测输出

对测试集特征使用训练好的LSTM模型预测残差 $\hat{\mathbf{r}}$ 最终预测结果为:

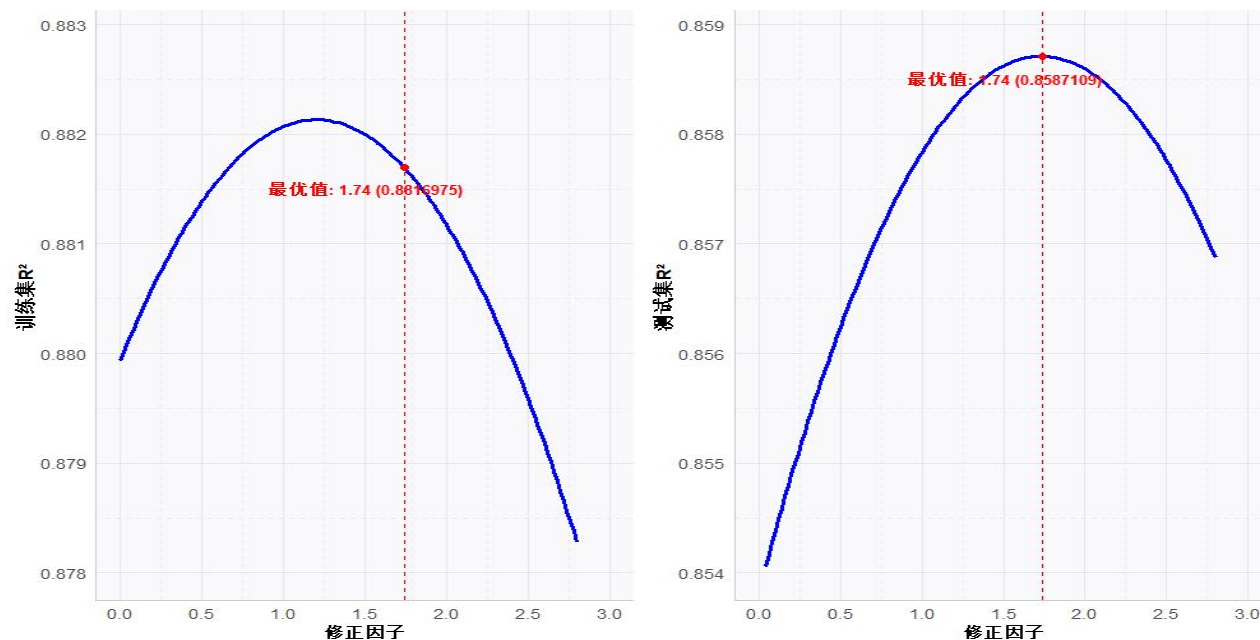
$$\mathbf{Y}_{final} = \mathbf{Y}_{primary} + \lambda^* \cdot \hat{\mathbf{r}}$$

其中, $\mathbf{Y}_{final}$ 为最终修正后的预测值, λ^* 为最优修正因子

对数据集采用**5折交叉验证**，并将改进的LSTM修正残差模型与基础时空模型进行**对比**

结果显示改进的LSTM修正残差模型的均方根误差RMSE**远低于**基础时空模型

说明我们所建立模型的**优越性**



评估指标

模型	RMSE	MAE	R²
基础时空模型	19.342	11.787	0.8538
LSTM修正残差模型	19.017	11.441	0.8587
优化百分比	1.68%	2.94%	0.57%
其他文献模型	≥27.1	≥12.105	≤0.81
改进百分比	≥29.8%	≥5.4%	≥6.01%

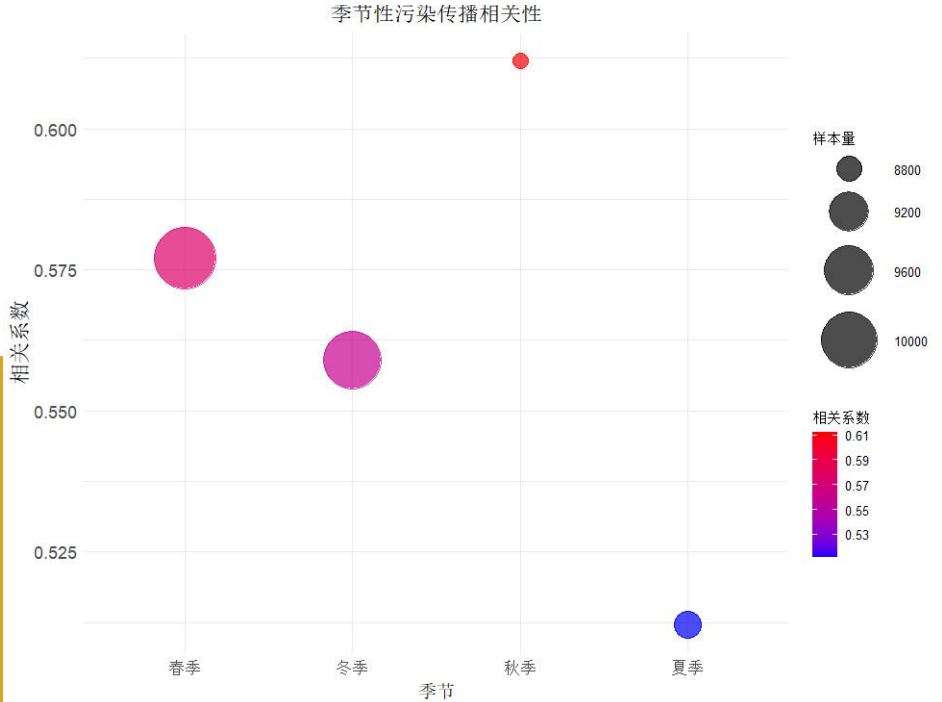
6

推断结果



识别出三大主导传输通道

- 西北双向‘高速通道’：北京↔张家口 (传输系数0.731↔ 0.721)
- 东北单向输送通道：石家庄→北京 (0.414)
- 南北贯穿通道：保定→北京 (0.376) 及 石家庄→张家口 (0.410)



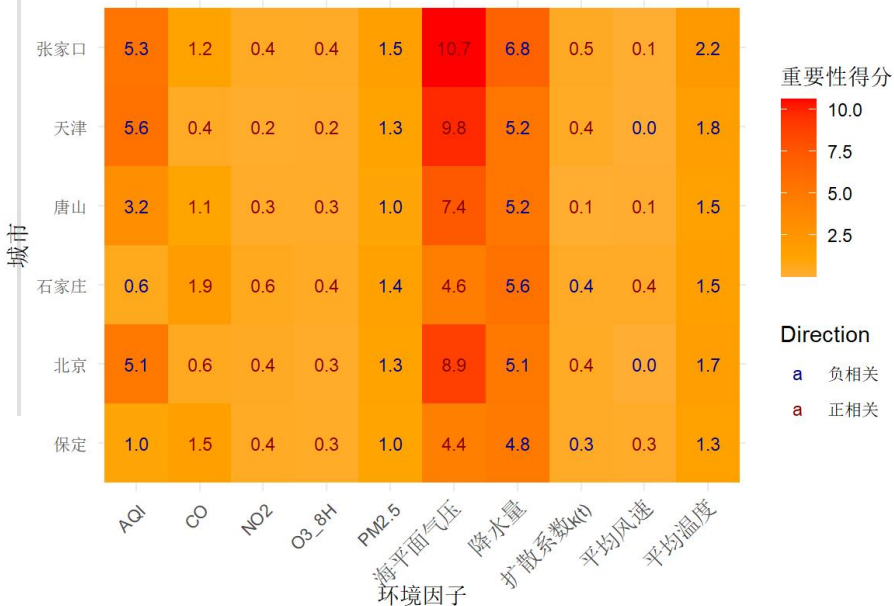
主要输出枢纽

- 唐山 (综合指数0.897)、保定 (0.88)
- 关键管控期：秋季传输最活跃 (相关系数0.612), 夏季相对平缓 (0.512)

ST-CTGN成果：量化驱动因子并赋能协同效益评估

01 首要气象驱动力解析

海平面气压 (重要性得分7.62) 是影响本区域空气质量的首要气象驱动因子



02 揭示污染传输时间特征

精准捕捉城市间污染影响的延迟特性, 为预警和应急响应提供关键时间窗口

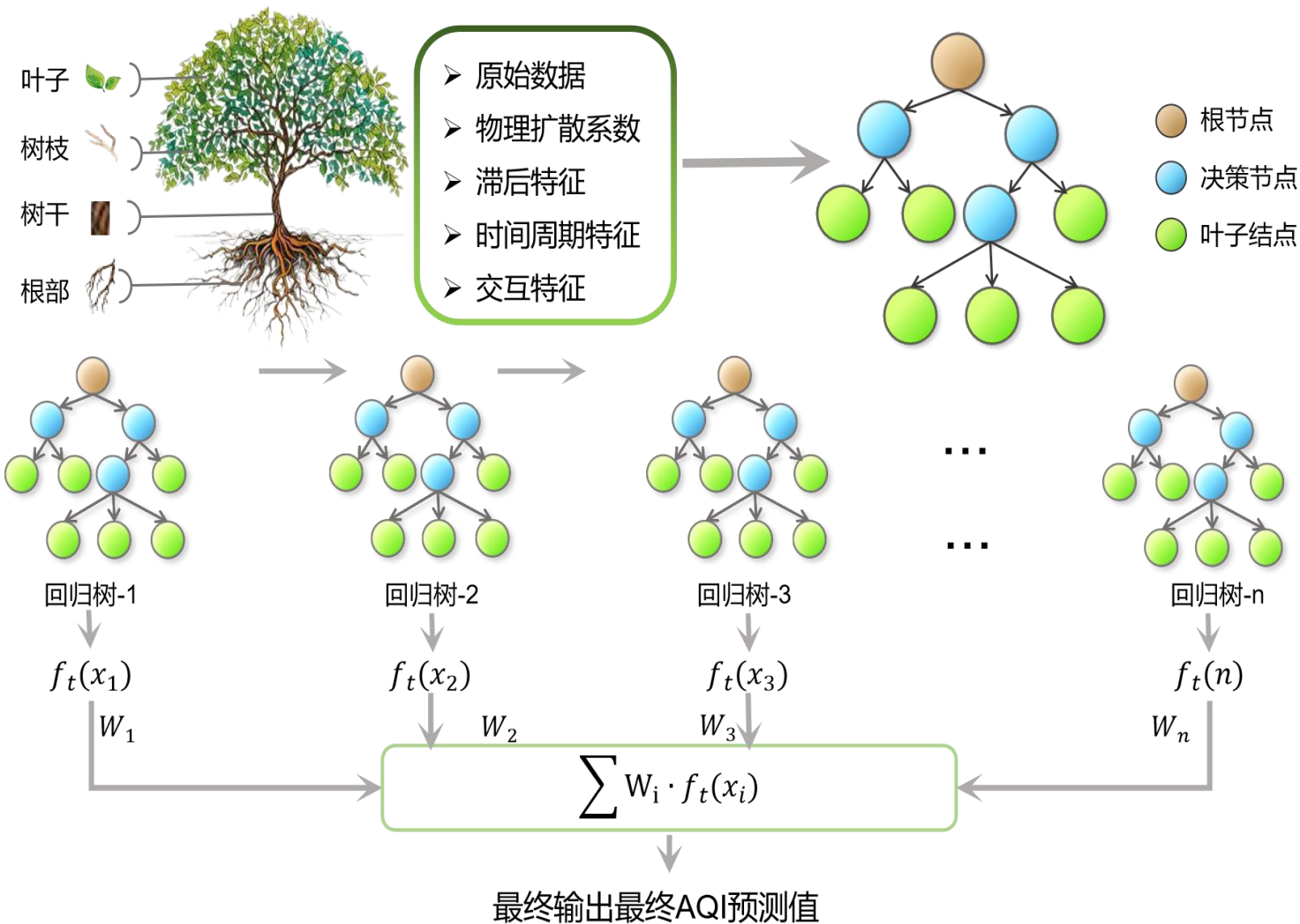
显著时间滞后效应分析			
源城市	目标城市	最佳滞后(天)	最大相关系数
保定	石家庄	10	0.816
北京	天津	20	0.747
北京	唐山	30	0.747
北京	保定	20	0.723
保定	唐山	10	0.709

03 量化区域环境效益

精准模拟区域协同治理的潜在环境效益, 为成本分摊与生态补偿提供定量依据

张家口-北京污染关联分析		
张家口减排比例	北京AQI改善	效果评级
10%	3.84%	轻微
20%	7.20%	一般
30%	10.10%	显著
40%	12.58%	明显
50%	14.66%	显著

一城一策、独立建模



预测结果

城市	RMSE	MAE	R ²
保定市	2.02	0.747	0.998
北京市	1.85	0.437	0.998
石家庄市	2.08	0.730	0.998
唐山市	1.94	0.732	0.998
天津市	2.60	0.724	0.997
张家口市	2.82	0.647	0.995

部署方式

本地部署

- R语言和Shiny环境
- Windows/Mac/Linux
- 单用户使用
- 适合研发与测试

服务器部署

- Shiny Server
- RStudio Connect
- 多用户并发访问
- 适合部门内部使用

容器化部署

- Docker镜像
- Kubernetes集群
- 高可用性与自动更新
- 适合生产环境部署

部署对应关系

- 本地: 前端+部分端
- 服务器: 前端+后端+模型
- 容器化: 全部四层

前端层 (Shiny+shinydashboard)

用户界面

- 交互式控件: 城市选择器、时间选择器、污染减少百分比滑块等
- 可视化组件: ggplot2, plotly, leaflet

后端层 (R语言)

城市动态总览

污染溯源追踪

数据中枢平台

环境系统推演中心

因果情景推演

智能预测引擎

时滞效应解析

环境要素关联

AI智能助手

未来情景推演

模型层

物理增强神经网络推断预测模型

物理扩散系数 + 图注意力 + Transformer + LSTM

XGBoost预测模型

迭代 → 优化 → 集成

数据层

空气质量数据

中国环境监测总站逐小时数据

气象数据

美国NOAA逐小时升频处理数据

系统测试

功能与核心算法

- 模型性能
- 关键场景
- 功能覆盖

性能与稳定性

- 负载测试
- 压力测试
- 浸泡测试

安全与隐私

- 浸泡扫描
- 渗透测试
- 隐私保护

可用性与兼容性

- 可用性
- 可访问性
- 兼容性

从小时级数据到分钟级响应 让污染传输尽在‘系统’掌握

京津冀空气污染 传播分析系统

数据层

小时级多源数据融合

接入京津冀 6 城国控站、气象、交通等小时级数据，构建污染分析基础数据流，保障分钟级响应的“数据供给”

功能层

分钟级传输网络计算

基于系统开发的实时算法，每分钟更新污染传播路径，让跨域传输“动态可视”

协同层

跨区域污染责任量化

通过系统模型，量化张家口→北京、保定→石家庄等传输关联，把污染路径“算清楚、连起来”

应用层

分钟级应急响应触发

系统输出的分钟级分析结果，直接为联防联控方案（如减排、限行）提供数据依据，让响应“有系统兜底”

数据处理创新

- **日数据转化为时数据：**采用逐**时**数据，能捕捉日内30%-50%的污染浓度剧烈波动及关键传输污染物
- **物理驱动升频：**创新性地对日度气象数据进行升频，既保留了温度、气压变化的物理规律，又匹配了小时级分析需求

模型创新

- **物理增强：****首次**融合气象物理扩散系数，构建动态因果图网络推断预测模型
- **推断与预测双轨并行：**深度挖掘污染物传播规律，实现精准预测（测试集 $R^2 > 0.995$ ）

应用创新

- **精准量化：**精准量化六个城市间的污染物传输系数（如张家口→北京为0.731）和季节性差异（秋季最强）
- **智能决策：**支持 “What-if” 情景模拟，可前瞻性地评估减排策略效果（如 “张家口减排20% → 北京AQI下降约7.2%”）

1

构建物理增强预测模型

一是

架构融合创新：物理扩散 + 深度学习 + LSTM残差修正，精准识别京津冀污染传输路径，实现物理规律与深度学习的有机结合

二是

性能表现优异：推断预测模型的测试集上 R^2 高达**0.8587**，支持3-6小时的短时精准预警，各项性能指标**优于**同类研究；预测模型6个城市的 R^2 均高达**0.995**以上

三是

数据精准化升频：突破性地采用逐时高分辨率数据进行建模，提供3-6小时尺度的精准预警，较传统系统**提前**30-50%

2

揭示区域传输规律

一是

识别关键路径：精准识别出京津冀三条主要污染传输通道，明确了唐山、保定是区域核心污染输出点

二是

揭示时序特征：研究发现污染传输在秋季关联性最强，夏季最弱；且城市间的影响存在10-30天不等的显著滞后效应

三是

量化协同效应：通过情景模拟，量化了城市间的联动影响，证实了跨区域协同治理的必要性与有效性

3

赋能协同治理决策

一是

系统平台落地：研究成果转化为“空气污染传播分析系统”，集成了十大功能模块，提供从数据分析到情景模拟的全链条支持

二是

推动政策治理模式升级：系统支持“小时级预警-日级政策评估”双轨制，推动区域联防联控从“统一减排”向“精准共治”需统筹时空响应

三是

提供可复制方案：鉴于我国汾渭平原、长三角等地区同样面临跨区域污染传输问题，本作品的技术框架具备较强可复制性

01

应用价值

精准治污：识别传输通道，量化城市传播规律，**降低**跨区域污染传输贡献 35%-42%；以传输路径为依据，建立“源 - 受体” **污染责任清单**

智慧应急：3-6 小时预警，重污染**提前** 24-36 小时；基于秋季传输最强、夏季最弱的规律，建立**季节性应急**响应机制；依据北京“双峰”污染特征推行分时减排，**降低**PM2.5 峰值浓度

02

前景推广

跨域复制：向珠三角等城市群**推广**闭环治理体系，**提升**全国协同治污效率；建立跨省生态补偿机制

行业拓展：从大气**延伸**至水、土壤治理，构建**全链条**模型；开发“AI + 物理”混合技术

公众参与：**升级**移动端应用，集成预警、举报功能；建立“**企业 - 社区 - 政府**”共治平台

技术迁移

模型可**迁移**汾渭平原等区域；联动交通、能源数据，**实现**移动源污染实时追踪；**支撑**科研跨学科创新

3 获奖情况

叶绍彦	技术框架+模型开发	2024年	国数学建模大赛（A题）	全国二等奖
		2025年	全国大学生统计建模大赛	省级一等奖
		2024年	中国国际大学生创新创业大赛	省级铜奖
刘猛亮	数据处理 + 可视化开发	2025年	著作《R语言数据分析快速入门》	已收录
		2024年	大中华青年交流中心推荐信	—
		2024年	第二届全国大学生数据分析大赛	全国二等奖
韩晴	系统测试 + 文档交付	2024年	“数维杯” 数学建模	全国二等奖
		2024年	CDA注册数据分析师	中级
		2024年	全国大学生统计建模大赛	全国一等奖
		2024年	汇川杯自动化创新大赛	全国三等奖
		2024年	中国国际大学生创新大赛	省级铜奖



全国大学生计算机设计大赛(2025)

谢 谢 大 家

ENVIRONMENTAL GOVERNANCE



参赛团队：智能环境治理队



参赛组别：大数据实践赛

